



碱中毒

作者: [James L. Lewis III](#), MD, Brookwood Baptist Health and Saint Vincent's Ascension Health, Birmingham

Reviewed By [Glenn D. Braunstein](#), MD, Cedars-Sinai Medical Center

已审核/已修订 3月 2025

碱中毒是血液中的碱度（血液 pH 值测量结果）过高，可由血中的碳酸氢盐过多或酸过少引起（代谢性碱中毒）；或由呼吸加快、加深导致血液中二氧化碳水平降低引起（呼吸性酸中毒）。

- 患者可能会易怒、肌肉抽搐、肌肉抽筋，甚至是肌肉痉挛。
- 血液检测可以诊断碱中毒。
- 代谢性碱中毒的治疗方法是纠正病因，补充水以及钠、钾等矿物质（电解质）。
- 呼吸性碱中毒的治疗方法是纠正病因，确保患者获得足够的氧气，并减缓呼吸急促。

（另见[酸碱平衡概述](#)。）

血液 pH 值

任何溶液（包括血液）的酸度和碱度均在 pH 标度上显示，范围为 0（强酸）到 14（强碱）。pH 值 7.0 是在这个量表的中间位置，是中性。

血液在正常情况下呈微碱性，pH 值的范围从 7.35 至 7.45。为了维持身体的正常功能，血中的 pH 值要保持在 7.40。碱中毒患者的血 pH 值高于 7.45，而酸中毒患者的血 pH 值低于 7.35。

碱中毒的病因

如果血液中碳酸氢盐过多、酸性物质从血液中流失或血液中二氧化碳水平低超过了机体[酸碱控制系统](#)的调节能力，血液就会变为碱性。根据主要病因，将碱中毒分类为

- 代谢性
- 呼吸性

代谢性碱中毒

如果机体出现以下情况，会发生代谢性碱中毒

- 流失的酸过多
- 获得的碱过多

如长期呕吐或用胃管抽吸胃液（有时会在医院中应用）时导致胃酸减少。

偶尔也可因摄入过多的碱性物质，如烘焙用的苏打（碳酸氢钠）引起代谢性碱中毒。

另外，当液体和电解质（如钠或钾）的过量流失影响肾脏维持血液酸碱平衡的能力时，也会发生代谢性碱中毒。例如，足以引起代谢性碱中毒的钾流失可能归因于[肾上腺过度活跃](#)或使用利尿剂（如氢氯噻嗪、呋塞米或利尿酸）。

呼吸性碱中毒

如果出现以下情况，会发生呼吸性碱中毒

- 呼吸深快（换气过度）导致血流排出过多的二氧化碳

换气过度并由此导致呼吸性碱中毒的最常见原因是[焦虑](#)。其他引起换气过度并导致呼吸性碱中毒的原因包括疼痛、血氧水平低、发热和阿司匹林过量（还会引起代谢性[酸中毒](#)）。

碱中毒的症状

碱中毒可能导致

- 应激
- 肌肉抽搐和抽筋
- 手指、脚趾和嘴唇周围有麻刺感

麻刺感（感觉异常）是焦虑引起换气过度时的一种常见主诉。有时碱中毒根本没有症状。如果发生重度碱中毒，则会出现痛性肌肉痉挛（抽搐）。

碱中毒的诊断

- 血液化验
- 尿液化验

医生通过测量血液中的 pH 值以及二氧化碳（酸）和碳酸氢盐（碱）的水平来评估患者的酸碱平衡情况。为了了解更多有关碱中毒病因的信息，医生还需检测血液和尿液样本中的电解质水平。

碱中毒的治疗

- 病因的治疗
- 发生代谢性碱中毒时，补充水和电解质

- 发生呼吸性碱中毒时，必要时给予氧气，或安慰因焦虑而换气过度的人，以使其保持情绪稳定

碱中毒的治疗目标几乎总是纠正病因。极少数情况下，医生给予盐酸等酸性物质来逆转碱中毒。

治疗**代谢性碱中毒**时，通常会补充水和电解质（钠和钾），同时纠正病因。罕见情况下，如果代谢性碱中毒非常严重，则会静脉输注稀酸。

治疗**呼吸性碱中毒**的第一步是确保患者能够获得充足氧气。然后，医生会寻找感染等严重病因。如果是由于疼痛而使患者的呼吸变快，那么缓解疼痛往往就已经足够了。

当呼吸性碱中毒是焦虑或惊恐发作引起时，有意识地努力放松和减慢呼吸可能会使这种病症消退。安慰患者和情感支持会有所帮助。有时，人们会尝试借助纸袋来减缓呼吸，这有助于提高血液中二氧化碳水平，因为患者会重新吸入前面呼出的二氧化碳。但是，通常不建议这种做法，因为它可能导致其他问题（例如，由于吸入的氧气减少而使心脏或肺部问题加重）。